

## 第 1 题 元素化学（22 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题1 · 原第1题

第 2 题 从合成气到煤制油（15 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第1题

2-1

2-2

2-3        2-1        2-2

2-4

2-5

2-4

第 3 题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17 分，占 11%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第3题

第 4 题 含铬废水的处理（16 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第4题

第 5 题 氟化学（13 分，占 7%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第3题

5-1

5-1-1

5-1-2

5-2

5-2-1

5-2-2

5-2-3

第 6 题 金元素的性质（18 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题5 · 原第2题

6-1

6-2

6-3

## 第 7 题 铅的化学 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第1题

**7-1** 铅元素是原子量最大的非放射性元素, 有  $^{204}\text{Pb}$ 、 $^{206}\text{Pb}$ 、 $^{207}\text{Pb}$ 、 $^{208}\text{Pb}$  等多种稳定同位素。其中, 除了  $^{204}\text{Pb}$  为非放射性成因外, 其余的铅同位素均与放射性衰变有关。分别写出  $^{235}\text{U}$  和  $^{238}\text{U}$  经衰变生成稳定的铅同位素的核反应方程式(要求标出各粒子的质量数和电荷数)。

**7-2** 铅单质不溶于稀硫酸, 但溶于浓硫酸, 分别解释原因。

**7-3** 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池, 它由两组栅状极板交替排列而成; 正极板覆盖有  $\text{PbO}_2$ , 负极板覆盖有  $\text{Pb}$ , 稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式, 以及总反应的反应方程式。

**7-4** 在无氯化物, 硫酸盐, 锰及大量铁的存在时, 可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下:

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使  $\text{Pb}^{2+}$  变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

## 第 8 题 钠与钾 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第11题

**8-1** 钾的工业生产是在  $850^\circ\text{C}$  下用金属钠还原熔融的  $\text{KCl}$  实现的。写出以上反应的方程式, 并在方程式中标明各物种的物态。

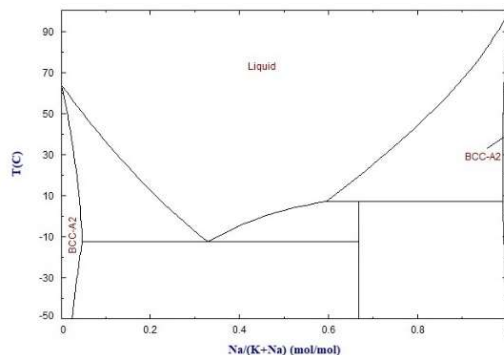
**8-2** 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%, 而实际上为了便于运输通常接引出的是  $\text{Na/K}$  混合物。假设该  $\text{Na-K}$  体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系, 且没有其他物种生成, 通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点来说明接引混合物的理由。可能用到的热力学数据如下:

|                                                       | Na   | K    |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| $T_f^*/^\circ\text{C}$                                | 97.8 | 63.2 |
| $\Delta_{fus}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | 2.64 | 2.39 |

(可能用到的公式: *Schroder-van Laar* 方程, 式中  $i$  为理想液态混合物中的第  $i$  个组分,  $x$  为摩尔分数,  $\Delta_{fus}H_{m,i}^\circ$  为第  $i$  个组分的标准摩尔熔化焓,  $T_{f,i}^*$  为第  $i$  个组分在纯态的熔点,  $T_{f,i}$  为第  $i$  个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{fus}H_{m,i}^\circ}{R} \left( \frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

**8-3** 通过实验绘制出 Na-K 相图后发现实际的最低共熔点与上面的理论计算相去甚远，原因是上述计算没有考虑实际情况下新生成的物种。据图指出该物种的化学式，并说明该物种在熔点处是否会分解。



第 9 题 写出以下化学反应的方程式。（18 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题10 · 原第3题

- 9-1** 在盐酸中，用碘化铵还原高铼酸铵，产生  $\text{Re(IV)}$  的八面体氯配合物。
- 9-2** 在  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  中， $\text{PCl}_3$ 、 $\text{AlCl}_3$  和  $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$  反应，产生一种 1:1 型盐，其阳离子有 7 个原子，与  $\text{P}_4\text{S}_3$  结构类似。
- 9-3** 利用过量的  $\text{BrF}_5$  与钾长石( $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ )反应，定量放出单质气体；还原产物为  $\text{BrF}_3$ 。
- 9-4** 在氧气气氛中， $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  加热分解，剩余固体产物为  $\text{Pr}_6\text{O}_{11}$ 。
- 9-5** 向浓度为 2.4 mol/L 的  $\text{Na}_2\text{S}$  溶液中滴加少量酸性  $\text{KMnO}_4$  溶液，产生肉红色沉淀。
- 9-6** 在 3 bar 的  $\text{CO}$  气压下， $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$  与  $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$  反应，产物中有 2 种 1:1 型盐；在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。

## 第 10 题 硫的含氧酸盐 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第1题

某种常见的硫的含氧酸盐 **X** 不含结晶水, 加热时首先失去 **B** 得到 **A**, 失重 8.7%; **A** 阴离子中含两种化学环境的 S; **A** 分解产生 **C** 和 **D**, 失重 30.8% (相对于 **X**); **C** 在一定温度下歧化得到 **E** 和 **F** (**E** 摩尔质量比 **F** 大)。加热 10.0 g **X**, 最终得到 6.06 g 固体残渣。

**10-1** 给出 **X** 和 **A** 到 **F** 的化学式, 和 **A** 阴离子的 Lewis 结构式。

**10-2** 给出每步热分解的反应方程式。

**10-3** 向 pH=3 的  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。

**10-3-1** 给出该反应的离子方程式。

**10-3-2** 动力学研究表明, 在 **A** 过量时, 反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液, 向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液, 此时  $k_{\text{obs}}=1.227\text{s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。

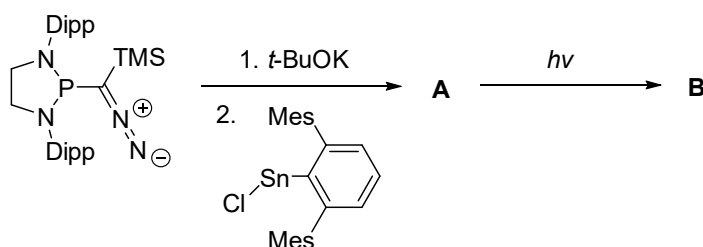
## 第 11 题 锡元素的性质 (18 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题14 · 原第2题

Sn 作为一种高周期碳族元素, 具有丰富的反应性与成键特征。Sn 单质在室温下能与稀硝酸缓慢反应, 产物中包含两种硝酸盐(反应 1)。**X** 是一种常见的二价 Sn 化合物, 可以通过 Sn 单质与  $\text{SOCl}_2$  在化学计量比为 3 : 2 下制备得到(反应 2)。**Y** 是一种常见的四价 Sn 化合物, 可以通过  $\text{SnO}_2$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和硫磺混合加热得到(反应 3)。

11-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

11-2 研究人员通过如下方法合成了具有特殊结构的小分子化合物 **B**, 并通过单晶 X 射线衍射的方法探究了 **A** 和 **B** 的结构。结果表明, **A** 中 Sn 为二配位, P-C 键键长为 1.879 Å; **B** 中 P-C-Sn 平面与 N-P-N 平面接近正交, P-C 键键长为 1.561 Å。



11-2-1 画出 **A** 的结构, 指出 Mes 基团的主要作用。

11-2-2 画出 **B** 的四种共振极限式。

11-2-3 模仿下文提供的举例, 描述 **B** 中存在的其余三组主要的电子效应(例: **B** 中“P 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道”)。

## 第 12 题 一种超强酸及其制备 (14 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第5题

**X** 是一种超强酸( $\text{p}K_{\text{a}} \sim -14.7$ ), 在 1954 年被人们首次制备。将常见溶剂 **A**(其分子为非极性分子)与  $\text{IF}_5$  在  $60 \sim 200^\circ\text{C}$  下反应, 产生 **B**、**C**(分子量 234.2)、**D**(分子量 202.2)等含氟产物; 其中, **B** 是四氟化物, 可用作氟化试剂; **C** 在光照下可经历自由基反应转化为 **D**。**C** 和 **D** 都不含碘, **D** 与  $\text{Hg}$  光照反应, 唯一产物为 **E**。**E** 与 35%的  $\text{H}_2\text{O}_2$  溶液于  $100^\circ\text{C}$  附近反应, 产生黄色氧化物沉淀 **F**, 剩余溶液显酸性; 向溶液中通入  $\text{H}_2\text{S}$  以除去溶液中剩余的汞, 然后向溶液中加入碳酸钡, 充分反应后, 将溶液蒸发结晶, 析出白色固体 **G**; **G** 与浓硫酸加热反应, 可减压蒸馏出较纯净的 **X**。

12-1 写出 **A** ~ **G** 以及 **X** 的化学式。

12-2 现在, **X** 的工业生产是通过在  $\text{HF}$  溶剂中对酸 **Y** 的电解氟化进行的。**Y** 的电解氟化先得到 **Z**, **Z** 经水解得到 **X**。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式; 写出由 **Y** 得到 **Z** 的总反应方程式。

12-3 **C** 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在  $-22^\circ\text{C}$  下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

## 第 13 题 硫化铜催化的含氮化合物转化 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第2题

在自然界中, 厌氧氨氧化菌可以在无氧条件下实现氨的氧化, 该生物体利用的氧化剂是  $\text{NO}_2^-$ 。类似地, 日本科学家发现硫化铜可实现类似的转化过程, 但具体机制与细菌中的酶催化过程有所不同。

**13-1** 研究人员将  $\text{CuCl}_2$ 、 $\text{Na}_2\text{S}$  在水溶液中混合原位得到了  $\text{CuS}$  晶体。X 射线衍射表明, 其中 Cu 有 2 种配位数, 分别为 3 和 4(比例为 1 : 2), 其中三配位 Cu 的配位几何构型为平面三角形, 三配位 Cu 和 S 形成类似石墨的二维层状结构, 四配位 Cu 除了接受层内 S 的配位外, 还与层间的二硫配体结合; 该晶体的特征对称元素是一根通过二硫配体的  $6_3$  螺旋轴, 二硫配体沿  $z$  轴方向的投影与层内的 Cu、S 均不重合。 $\text{CuS}$  晶体的部分晶胞参数为:  $a = b = 379.2 \text{ pm}$ ,  $c = 1634.4 \text{ pm}$ , 根据晶体的结构描述, 计算其密度。

**13-2** 厌氧氨氧化菌在用  $\text{NO}_2^-$  氧化  $\text{NH}_4^+$  时先经历还原得到了  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}$  进一步被还原为中间体 **Y**, **Y** 与氨反应可得到 **X**(由 **Y** 生成 **X** 的过程不涉及氧化还原), **X** 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物, **X** 和 **Y** 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下,  $\text{CuS}$  催化过程中只检测到了中间产物 **X**: 研究人员将  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应, 质谱分析(离子源: ESI)表明生成了  $m/z = 296.2$  的离子峰。

**13-2-1** 根据以上信息, 给出 **X**、**Y** 的化学式, 并写出由 **Y** 生成 **X** 过程的化学方程式。

**13-2-2** 画出离子峰代表物种的结构。(注: 对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

**13-3** 在 CuS 的催化下,  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  在近中性条件下反应最终主要得到四种气体产物。在反应初期, 体系内可检测到大量  $^{14}\text{NO}$  的生成; 随着反应继续进行,  $^{14}\text{NO}$  的量迅速减少, 其它三种产物逐渐增多, 其中产物 **A** 的相对分子质量比 **B** 小 1, 另一种产物 **C** 的相对分子质量约为 29。进一步控制实验表明, CuS 催化的  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  反应体系中 **B** 由 **X** (注意考虑同位素) 和  $^{14}\text{NO}$  反应生成, 理论上该反应也会生成 **A** (除 **A**、**B** 外溶液中还有其它产物, 此处不作讨论)、且 **A** 和 **B** 二者比例为 1 : 1, **C** 可由 **X** 在 CuS 催化下直接氧化得到; 研究人员还对比了其它硫化物的催化效果, 发现若使用  $\text{Cu}_2\text{S}$  催化, 反应除 NO 外仅会得到 **A**、不会得到 **B** 和 **C**。另一个对照实验进一步说明了两种硫化物的不同: 向新制得 CuS 悬浊液中加入亚硝酸盐后, 紫外可见光谱中对应于  $d-d$  跃迁的吸收完全消失; 此外, 近边 X 射线吸收光谱、红外光谱的实验结果均说明体系中生成了 Cu-NO 配合物, 而  $\text{Cu}_2\text{S}$  体系无对应配合物生成, 由此他们认为 Cu-NO 配合物的生成可能是转化出 **X** 的关键。

**13-3-1** 向 CuS 悬浊液中加入  $^{14}\text{NO}_2^-$ , 红外光谱在  $1643\text{ cm}^{-1}$  处新出现了一个吸收峰, 对应于 Cu-NO 配合物中的 N-O 键。在不考虑同位素效应的前提下, 结合计算指出若加入  $^{15}\text{NO}_2^-$  吸收峰会如何移动(红移/蓝移, 移动的波数)。红外光谱伸缩振动频率的公式为(其中  $k$  为力常数,  $\mu$  为折合质量, 以质量为  $m_1$  和  $m_2$  的两原子所成的键为例,  $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ ):

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

**13-3-2** 根据紫外可见光谱的实验结果, 写出 Cu-NO 配合物的 *Enemark-Feltham* 记号。(提示: 在 *Enemark-Feltham* 记号  $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$  中,  $x$  表示 NO 配体的个数,  $y$  为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道  $\pi^*$  中填充的电子总数)

**13-3-3** 综合上述信息, 写出 **A** ~ **C** 的化学式。

## 第 14 题 画布上的“炼金术”（16 分）

来源：第39届 · 模拟试题19 · 原第1题

油画诞生于 15 世纪初的荷兰，是使用溶解在植物油中的色素作为颜料在画布上进行创作的画种，通常是亚麻籽油。当油画颜料被涂抹在画布上，暴露在大气中时，颜料会经历自由基氧化过程，将流体的线性结构转变为硬化的复杂固体结构。这种氧化过程在 15 世纪的人们看来“简直是一种魔法，与炼金术无异”。（提示：本题中亚麻酸均可以  $\text{RCH}_2\text{COOH}$  表示，其中 R 视为不参与反应）

**14-1** 许多文艺复兴时期的画作中人物面部都发生了开裂，但是鲁本斯的作品《老人画像》却是个例外。在鲁本斯的记载中，他的颜料配方的特殊之处便是含有“一勺均匀的树脂清漆”。已知树脂的主要成分萜烯含有较多的不饱和双键，结合颜料固化的原理，解释树脂的使用为何能使颜料涂层避免开裂。

**14-2** 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥，这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**，**N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂，同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料，因此，如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如，在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中，研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**，他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的  $\text{H}_2\text{O}$  按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**，该过程理论失重 11.9 % (反应 2)。

**14-2-1** 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

**14-2-2** 画出 **N** 的结构简式。

**14-2-3** 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

**14-3** 然而，含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶，如突起、变暗等，最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**，他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的，该反应还产生了另一种酸(反应 3)，因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定，容易被氧化为 **D**(反应 4)，这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

## 第 15 题 三价锰的化合物 (23 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第5题

**15-1** Mn(III)在水溶液中不稳定, 会显著的歧化为 Mn(II)与 Mn(IV), 但 Mn(III)可以被某些配体稳定, 如 Mn(III)化合物 **A-C**, 其中 **A** 由乙酸酐与  $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  反应得到, 该反应同时放出了  $\text{NO}_2$  与  $\text{O}_2$ (反应 1); 中心原子为六配位的 **B** 由  $\text{MnCl}_2$ 、乙酰丙酮与  $\text{KMnO}_4$  在醋酸-醋酸钠缓冲溶液中反应得到(反应 2); 具有抗磁性的离子化合物 **C** 则可由饱和  $\text{KMnO}_4$  溶液与饱和  $\text{KCN}$  溶液反应得到, **C** 中有 11 个氮原子, 含两个阴离子, 其中一个为  $\text{CN}^-$ , 另一个为不含金属-金属键的具有  $C_4$  轴的双核配离子。写出反应 1 的化学反应方程式与反应 2 的离子反应方程式, 并写出能体现 **C** 结构特点的化学式。

**15-2**  $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$  ( $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ )是一类少见的 Mn(III)配合物, 如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

**15-2-1** 最初, 研究人员尝试通过  $\text{O}_2$  直接氧化  $\text{MnI}_2$  和  $\text{PR}_3$  的混合物的方法制备  $[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而, 当 R 为甲基时, 除了得到目标化合物  $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ (**D**)以外, 反应还产生了副产物 **E**, **E** 为 Mn 的双核配合物, 含 Mn 质量分数为 11.30 %, 两个 Mn 分别为四配位与五配位; 当 R 为正丙基时, 反应会得到四核 Mn(II)配合物 **F**, **F** 具有高对称性, Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

**15-2-2** 近日, 研究人员发现  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PMe}_3$  反应可以以较高产率合成  $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 当把  $\text{PMe}_3$  换为  $\text{PPh}_3$  时, 并未得到目标产物, 而是  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PPh}_3$  按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应, 产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与  $\text{Ph}_3\text{PO}$ , **G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位; 当把  $\text{PMe}_3$  换为双齿配体 dppe(1,2-双(二苯基膦)乙烷)时, dppe 同样会与  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  发生氧化还原反应, 产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**, 已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子, 阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式, 并画出 **I** 的结构。

**15-2-3** 研究人员欲进一步通过  $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PMe}_3$  反应合成  $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 他们首先将  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{Me}_3\text{SiI}$  在乙腈溶剂中反应, 却并未得到理想中的  $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  产物, 而是主要得到了  $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ , 反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为  $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_4\text{I}_6\text{Mn}$ , 属于 1:2 型离子化合物, 阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

## 第 16 题 (5 分, 占 3%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第1题

作为即将步入成年阶段的优秀人才,今年六一或许是诸位同学最后一个以儿童身份度过的节日。各位在专注科研学习之余,不妨以开放包容的心态,借鉴优秀同侪的创新思维,探索学术研究的多元表达方式。让我们暂时放下严肃的科研工作,看看童心未泯的学霸们如何让看论文变得轻松那么一点点。

**16-1** 下图为 2015 年的 Nature 封面, 构图为漫威中的超级英雄, 你认为其有何寓意?



**16-2-1** 近几年火爆全网的奶龙形象, 凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日, 曲阜师范大学的研究者们发表论文, 介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针, 能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识, 说明下图的用意。



**16-2-2** 说到糖, 就不得不提大家喜爱的西瓜(watermelon)了。西瓜作为夏季广受欢迎的水果, 为何未被用作制糖原料?

**16-3** 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料, 如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料, 并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员, 碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能, 正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点?



第 17 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (10 分)

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第1题

- 17-1
- 17-2
- 17-3
- 17-4
- 17-5

第 18 题 Pd 元素的性质 (8 分)

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第3题

- 18-1
- 18-2

第 19 题 书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第1题

19-1

19-2

19-3

第 20 题 过渡金属元素的化学（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第7题

20-1

20-2

第 21 题 去屑洗发水的添加剂（12 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第1题

21-1

21-2

21-2-1

21-2-2

21-3

第 22 题 铬的化合物（27 分，占 15.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第2题

22-1

22-2

22-3

22-3-1

22-3-2

22-3-3

22-4

22-4-1

22-4-2

第 23 题 中国古代的化学技术（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第1题

23-1

23-2

23-3

23-3-1

23-3-2      23-3-1

23-4

第 24 题 硫的元素化学（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第7题

24-1

24-1-1

24-1-2

24-1-3

24-2

24-3

24-3-1

24-3-2

第 25 题 （16 分）

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第2题

25-1

25-2

25-3

25-4

25-5

第 26 题 元素反应（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第4题

26-1

26-2

26-3

第 27 题 离子共存（12 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第7题

27-1

27-1

27-2

27-1

27-3

第 28 题 “锰紫”的制备与性质（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第1题

28-1

28-2

28-2-1

28-2-2

28-3

28-3-1

28-3-2

第 29 题 硒的元素化学（30 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第2题

29-1

29-1-1

29-1-2

29-2

29-2-1

29-2-2

29-2-3

**29-2-4**

**29-3**

**29-3-1**

**29-3-2**

**29-3-3**

第 30 题 未知单质的元素推断（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第2题

**30-1**

**30-2**

**30-3**

第 31 题 硫氰酸银的氧化分解（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第3题

第 32 题 次氯酸钠及其溶金反应（12 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第5题

32-1

32-2

32-3

32-4

第 33 题 绝命毒师（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第3题

33-1

33-2

33-3

第 34 题 生活中的化学（13 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第1题

34-1

34-1-1

34-1-2

34-1-3

34-2

34-2-1

34-2-2

第 35 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第1题

35-1

35-2

35-3

35-4

35-5

35-6

第 36 题 溴的元素化学（48 分，占 22.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第5题

36-1

36-1-1

36-1-2

36-1-3

36-2

36-2-1

36-2-2

36-3

36-3-1

36-3-2

36-3-3

36-4

36-4-1

36-4-2

36-4-3

第 37 题 元素推断与方程式书写（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第3题

37-1

37-2

第 38 题 多种多样的碳硫化合物（17 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第1题

38-1

38-2

38-3

38-4

第 39 题 铈的化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第1题

**39-1**

**39-2**

**39-3**

第 40 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第1题

40-1

40-2

第 41 题 阅读以下内容，并回答问题（28 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第1题

- 41-1
- 41-2
- 41-3
- 41-4
- 41-5

第 42 题 生产者的奥秘（13 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第4题

42-1

42-2

42-3

42-3-1

42-3-2

42-2

42-2

第 43 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第1题

43-1

43-2

43-3

43-3-1

43-3-2

43-4

第 44 题 Zn 元素的化学 (12 分)

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第5题

44-1

44-1-1

44-1-2

44-1-3

44-2

44-2-1

44-2-2

第 45 题 （12 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第1题

45-1

45-2

45-3

45-3-1

45-3-1-1

45-3-1-2

45-3-2

45-3-2-1

45-3-2-2

第 46 题 回答下列问题。（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题3 · 原第1题

46-1

46-2

46-3

46-4

第 47 题 根据要求回答问题：（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第1题

47-1

47-2

47-3

第 48 题 写出下列反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第2题

48-1

48-2

48-3

48-4

48-5

48-6

第 49 题 根据题目条件书写反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第1题

49-1

49-2

49-3

49-4

第 50 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第1题

50-1

50-2

50-3

50-4

50-5

50-6

50-7

50-8

第 51 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第3题

51-1

51-2

第 52 题 完成下面的问题（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题8 · 原第1题

52-1

52-2

52-3

52-4

52-5

第 53 题 元素推断（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题8 · 原第3题

53-1

53-2

53-3-1

53-3-2

### 第 54 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第1题

54-1

54-2

54-3

54-4

54-5

### 第 55 题 卤素单质的颜色 (7 分)

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第2题

55-1

55-2

55-2-1

55-2-2

55-2-3

### 第 56 题 确定未知元素 (8 分)

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第4题

56-1

56-2

56-3

第 57 题 根据要求和所给条件，书写化学反应方程式。（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第1题

57-1

57-2

57-3

第 58 题 根据所给条件，按要求写出反应方程式(要求各系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第1题

58-1

58-2

58-3

58-4

58-5

第 59 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题13 · 原第1题

59-1

59-2

59-3

59-4

59-5

第 60 题 自由女神像的腐蚀（11 分）

来源：第37届 · 模拟试题13 · 原第7题

60-1

60-2

60-3        60-1

第 61 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题16 · 原第1题

61-1

61-2

61-3

61-4

第 62 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。(18 分)

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第1题

62-1

62-2

62-3

62-4

62-5

62-6

62-7

62-8

第 63 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (8 分)

来源：第37届 · 模拟试题19 · 原第1题

63-1

63-2

63-3

63-4

第 64 题 过渡金属元素的化学 (7 分)

来源：第37届 · 模拟试题19 · 原第2题

64-1

64-2

64-2-1

64-2-2

第 65 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第1题

65-1

65-2

65-3

65-4

65-5

第 66 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第1题

66-1

66-2

66-3

66-4

66-5

第 67 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (8 分)

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第1题

67-1

67-2

67-3

67-4

第 68 题 Sb 元素的性质 (11 分)

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第2题

68-1

68-1-1

68-1-2

68-2

68-2-1

68-2-2

第 69 题 硫化物与卤化物（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第1题

69-1

69-2

第 70 题 稀土离子的分离（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第4题

70-1

70-2

70-3

第 71 题 书写反应方程式（要求系数为最简整数比）（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第1题

71-1

71-2

71-3

71-4

71-5

第 72 题 氟化氢溶剂（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 · 模拟试题27 · 原第1题

72-1

72-2

第 73 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第4题

73-1

73-2

73-3

73-4

73-5

73-6

第 74 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第7题

74-1

74-2

第 75 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第1题

75-1

75-2

75-3

75-4

第 76 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第1题

**76-1**

**76-2**

**76-3**

**76-4**

**76-5**

第 77 题 （4 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第1题

77-1

77-2

第 78 题 根据所给条件书写反应方程式。（6 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第2题

78-1

78-2

78-3

第 79 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第5题

79-1

79-2

79-3

第 80 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第2题

80-1

80-2

80-3

80-3-1

80-3-2

80-3-3

80-3-4      80-3-3

第 81 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第3题

81-1

81-2

81-2-1

81-2-2

第 82 题 铬和钼的提取（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第2题

第 83 题 重要的生命元素及其转化（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第4题

83-1

83-2

第 84 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。(8 分)

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第1题

84-1

84-2

84-2-1

84-2-2

84-3

第 85 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第1题

**85-1**

**85-2**

**85-3**

**85-4**

第 86 题 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐（17 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第1题

86-1

86-2

86-3

86-3-1

86-3-2

86-4

86-4-1

86-4-2

第 87 题 铬的过氧化物（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第3题

87-1

87-2

第 88 题 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。(11 分)

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第3题

88-1

88-2

88-3

第 89 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(8 分)

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第1题

89-1

89-2

89-3

89-4

第 90 题 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第1题

**90-1**

**90-2**

**90-3**

**90-4**

第 91 题 含氙阳离子的生成（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第7题

**91-1**

**91-2**

第 92 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第1题

**92-1**

**92-2**

**92-3**

**92-4**

**92-5**

第 93 题 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第1题

93-1

93-2

93-3

93-4

第 94 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第2题

94-1

94-1-1

94-1-2

94-1-3

94-2

94-3

第 95 题 推断一种金属元素（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第2题

95-1

95-2

95-3

第 96 题 Fremy 盐（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第3题

96-1

96-2

第 97 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第1题

97-1

97-2

97-3

97-4

97-4-1

97-4-2

第 98 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第1题

98-1

98-2

98-3

98-4

第 99 题 元素推断（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第7题

99-1

99-2

99-3

第 100 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第1题

100-1

100-2

100-3

100-4

第 101 题 含氮的高能物种。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第2题

101-1

101-2

101-2-1

101-2-2

101-3-1

101-3-2

101-3-3

第 102 题 （25 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第1题

102-1

102-2

102-3

102-4

102-4-1

102-4-2

102-4-3

102-4-4

102-5

102-6

102-6-1

102-6-2

102-7

第 103 题 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。(16 分)

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第1题

103-1

103-2

103-3

103-4

103-5

第 104 题 磷的元素化学（25 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第4题

104-1

104-2

104-2-1

104-2-2

104-3

104-3-1

104-3-2

104-3-3

104-3-4

第 105 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第3题

105-1

105-2

第 106 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第9题

106-1

106-2

106-3

106-4

106-5

第 107 题 根据提示书写化学反应方程式或回答问题。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第1题

107-1

107-2-1

107-2-2

107-3

107-3-1

107-3-2

第 108 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第1题

108-1-1

108-1-2

108-2-1

108-2-2

108-3-1

108-3-2

第 109 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第5题

109-1

109-2

109-2-1

109-2-2

第 110 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第2题

110-1

110-1-1

110-1-2

110-2

110-2-1

110-2-2

110-3

第 111 题 写出下列反应的方程式。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第1题

111-1

111-2

111-3

111-4

111-5

第 112 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第2题

第 113 题 写出下列反应的方程式（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第2题

113-1

113-2

113-3

113-4

第 114 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(10 分)

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第1题

114-1

114-2

114-3

114-4

114-5

第 115 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(10 分)

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第1题

115-1

115-2

115-3

115-4

115-5

第 116 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第2题

116-1

116-2

116-3

116-3-1

116-3-2

116-3-3

第 117 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第5题

117-1

117-2

117-3

117-4

第 118 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第1题

118-1

118-2

118-3

第 119 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第7题

119-1

119-1-1

119-1-2

119-1-3

119-2

119-3

119-4

119-5

第 120 题 写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比；1-5 为电解反应，只（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第1题

120-1

120-2

120-3

120-4

120-5

第 121 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第2题

121-1

121-2

121-3

第 122 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第1题

122-1

122-2

122-2-1

122-2-2

122-2-3

122-3

第 123 题 （5 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第1题

123-1

123-2

第 124 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第7题

124-1

124-2

124-3

124-4

第 125 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第1题

125-1

125-2

125-3

第 126 题 书写化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第5题

126-1

126-2

126-3

126-4

126-5

第 127 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第7题

127-1

127-2

第 128 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第4题

- 128-1
- 128-2
- 128-3
- 128-4
- 128-5

第 129 题 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(12 分)

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第3题

129-1

129-1-1

129-1-2

129-2

129-2-1

129-2-2

129-2-3

第 130 题 （11 分）

来源： 第35届 • 模拟试题20 • 原第1题

130-1

130-2

130-3

第 131 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第4题

131-1

131-2      131-1

131-3

131-4

第 132 题 书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题（17 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第2题

132-1

132-1-1

132-1-2

132-1-3

132-2

132-2-1

132-2-2

132-2-3

132-3

132-3-1

132-3-2

132-3-2-1

132-3-2-2

132-1-3

132-2-4

132-3-2-3

第 133 题 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。(11 分)

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第3题

133-1

133-2

133-3

133-4

133-5

第 134 题 根据所给条件按照要求书写化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(10分)

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第1题

134-1

134-2

134-3

134-4-1

134-4-2

第 135 题 (5 分)

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第3题

135-1

135-2

135-3

第 136 题 （13 分）

来源：第34届 · 模拟试题3 · 原第1题

136-1

136-2

136-3

136-4

136-4-1

136-4-2

136-4-3

第 137 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（11 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第1题

137-1

137-2

137-3

137-4

137-5

第 138 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第1题

138-1

138-2

138-3

138-4

第 139 题 根据题目信息写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（12分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第1题

139-1

139-2

139-3

139-4

139-5

139-6

第 140 题 根据条件写出以下化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第1题

140-1

140-2

140-3

140-4

140-5

第 141 题 解释下列现象或回答问题。（14 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第1题

141-1

141-2

141-3

141-4

141-5

141-6

141-7

第 142 题 根据提示条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(12分)

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第1题

142-1

142-2

142-3

142-4-1

142-4-2     142-4-1

142-5

第 143 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（8 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第1题

143-1

143-2

143-3

143-4

### 第 144 题 (11 分)

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第1题

144-1

144-2

144-3